

グローバル化するクラゲ類の大量発生：原因と対策

Global expansion of jellyfish blooms: causes and countermeasures

上 真一*
Shin-ichi UYE*

広島大学大学院生物圏科学研究科
Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University

摘 要

季節的な集群形成はクラゲ類に固有の自然現象であるが、近年の人間活動の活発化に基づく海域の温暖化、富栄養化、海岸改変、魚類の乱獲などの複合要因により、自然現象の範疇を超えたクラゲ類の大量発生が頻発するようになった。また、船舶バラスト水を介した移入種の新天地への定着事例も加わり、クラゲ類の大量発生現象は世界的規模で拡大しつつある。海洋生態系の中でクラゲ類と魚類は互いに競合関係にあることから、クラゲ類の増加は魚類生産の持続性を脅かす。また、有毒クラゲの大量発生は観光産業に重大な打撃を与える。日本沿岸域を含む東アジアの海ではミズクラゲとエチゼンクラゲの大量発生が頻発し、特に後者は中国の経済発展に伴う海域環境の悪化が原因ではないかと国際的にも注目を集めている。クラゲ類の大量発生の現状、原因、発生予測、被害軽減対策などについて概説し、人間と海との望ましい関わり方を模索する。

キーワード：エチゼンクラゲ、魚類の乱獲、対策、大量発生、富栄養化

Key words: *Nemopilema*, over-fishing, countermeasures, jellyfish bloom, eutrophication

1. はじめに

クラゲ類は一般に体がゼラチン質で構成される肉食性動物プランクトンのグループを指し、もっぱら刺胞動物門と有櫛動物門により構成される。特に前者が主体を占めることから、「クラゲは刺す」とのイメージがあるのは当然であろう。世界の海洋には約2千種類のクラゲ類が存在する。一方、同じくゼラチン質で構成される一部の軟体動物門(浮遊性巻貝など)や原索動物門(サルパ・ウミタル類など)が存在するが、懸濁粒子(主として植物プランクトン)食性が主体のこれらの分類群は通常クラゲ類としては扱われない。私たちに最も身近なクラゲ類は夏の海水浴場などで出くわすミズクラゲであろうが、傘径が2mを超える巨大なエチゼンクラゲもいれば、顕微鏡で観察しなければならないような数mm以下のヒドロクラゲ類もある。中には非常に強力な刺胞毒で人を刺して傷つける危険なクラゲ類(しばしば電気クラゲと呼ばれる)も存在する。

クラゲ類は約5億年前のカンブリア紀に地球上に出現し、当時の海洋で繁栄してクラゲ類の王国を築いていた¹⁾。約4億年前のデボン紀になると魚類が出現し始め、次第に海洋の支配者となって今日に至

っている。魚類の進出と繁栄の陰でクラゲ類は海の片隅に追いやられたが、三葉虫などのように絶滅することはなく、クラゲ類はゼラチン質の体の如くしなやかに生き残った。そして、最も遅れて地球上に出現した私たち人類の見境のない活動が、様々な海洋環境や生態系の悪化をもたらしている現代の海で、クラゲ類の増加や大量・異常発生の頻発化が世界的な規模で起こっている。クラゲ類はあたかも王国の復活を目指したりベンジを開始したかのようにある。

2. クラゲ類大量発生のグローバル化

刺胞動物門に属するクラゲ類の多くは、底棲性のポリプ世代と浮遊性のメデューサ世代を季節的に交替することで生活史を回しているから(図1)、ある特定の季節に多くのメデューサが集群することは起こりうる。だから、日本最古の歴史書の『古事記』には、「日本国土の始まりはクラゲが集群したようだ」との記述があり、ミズクラゲが集群することは有史以前からの自然現象だった。しかし、最近ではその範疇を超えて大規模にしかも頻繁に出現し、漁業活動の支障となるだけでなく、時には臨海発電所

受付：2010年9月7日、受理：2010年10月29日

* 〒739-8528 広島市鏡山1丁目4-4, e-mail: suye@hiroshima-u.ac.jp

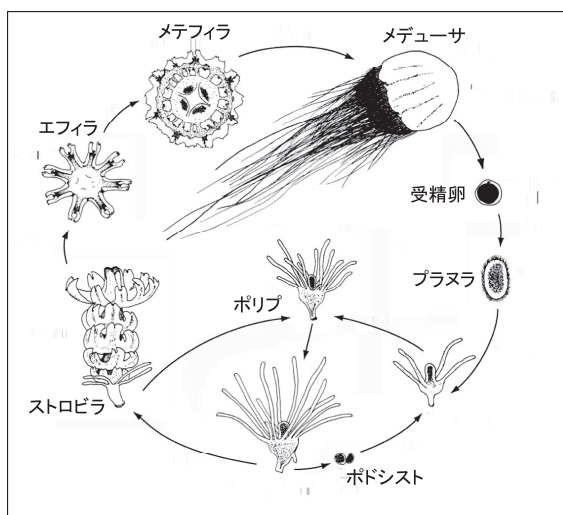


図1 エチゼンクラゲの生活史を示す模式図。



図2 クラゲ類の増加、大量発生の顕著な代表的海域。

の取水口を塞いで停電をもたらすなど、産業活動にも重大な悪影響を及ぼすようになった。実はクラゲ類の大量発生現象が学界でそして社会で注目され始めたのは1990年代以降のことで、それまでクラゲ類は魚類研究者からもプランクトン研究者からも疎まれ、その生態学的役割はほとんど研究されてこなかったのが実態である。

クラゲ類の増加や大量発生の類発化が世界的に注目されている代表的な海域を図2に示す。まず、最も身近な東アジア海域では沿岸各地でのミズクラゲの増加と日本海でのエチゼンクラゲの大量発生が顕著で^{2) - 4)}、特に定置網の中に密集したエチゼンクラゲの映像は世界各国のマスメディアに配信され、国際的に最も注目されているクラゲ大量発生現象である(図3)。また数年前から、北海道や三陸地方の本邦北方沿岸域でキタミズクラゲの増加、大量発生現象も顕著になり始めた。

黒海、カスピ海、地中海、北海、バルト海を含むヨーロッパ(一部中東アジアを含む)海域では、有櫛動物門(クシクラゲ類)の1種 *Mnemiopsis leidyi* (図4)の増加と分布域の拡大化が問題となっている^{5), 6)}。北米東岸原産の本種は船のバラスト水に混入して1980年代に黒海に侵入し、この新天地で急激に個体群を増殖させて動物プランクトン現存量や



図3 定置網に大量に入ったエチゼンクラゲ。



図4 世界各地に分布を拡大しているクシクラゲ類の一種 *Mnemiopsis leidyi* (体長は数 cm ~ 10 cm)。

魚類漁獲量の激減を引き起こした。今世紀に入って、本種は黒海から次第に分布域を拡大化させ、今日では全ヨーロッパ沿岸域に及んでいる。また、地中海では刺胞毒性の強いクラゲとして悪名高いオキクラゲの発生状況が約200年前から記録されている。かつては約10年周期でしかも局所的に発生していたが、最近では発生が地中海全域に広域化し、しかもほぼ毎年のように発生するようになった。そのため、多くの海水浴場がしばしば閉鎖に追い込まれるなど、リゾート地としての地中海の観光産業に大打撃を与えている⁷⁾。

ミシシッピ河の流入するメキシコ湾北部沿岸域でミズクラゲやアカクラゲがこの数十年間に増加し、沿岸のエビ漁業に悪影響を与えている⁸⁾。また、オーストラリア原産とされる大型クラゲの *Phyllorhiza punctata* が本海域に移入し、2000年に突如として

大量発生した。その後数年間にわたって大量発生を繰り返した。

アフリカ南西部のナミビア沿岸域は、栄養塩の豊富な深層の海水が表層まで湧き上がる湧昇海域であるので、プランクトンの生産が高く世界有数の優れた漁場として知られている。しかし、魚類資源の乱獲により、1990年代以降トロール網の中身はクラゲ類によって占められるようになった⁹⁾。

さらに、人間活動の活発な場所から遠く離れたベーリング海やアルゼンチンのパタゴニア沖でもクラゲ類の増加が起こっている。特にベーリング海のクラゲ類の現存量は1970年代から調査されているので、最も長期間にわたるしかも定量性の高い経年変動データである。ここでは1990年代にクラゲ類の顕著な増加があり、今世紀に入ると急激に減少し始めた。本海域でのクラゲ類の増減は地球規模の気候変動のみならず、10～数十年周期で変動するレジームシフトの影響を強く受けているようだ¹⁰⁾。

3. 本邦沿岸域でミズクラゲの増加とその原因

本邦沿岸域におけるミズクラゲの異常発生に関する最初の事例は、戦後の高度経済成長期まっただ中の1960年代の東京湾で起こった。それ以前の東京湾ではアカクラゲが優占していた。埋立による自然海岸の喪失、人口集中による都市排水の増加、臨海工場からの産業廃水の垂れ流しなどにより、湾内の富栄養化や汚濁化が一気に進み、ミズクラゲの増加に拍車をかけた。一方、瀬戸内海のミズクラゲが増加し始めたのは、既に富栄養化のピークを過ぎた1980年代以降だったことが、漁協へのアンケートや漁業者からの聞き取り調査により明らかになった¹¹⁾。筆者は全国各地の漁村に出かけるたびに地元の漁業者にクラゲ類の出現動向について質問するが、ほとんどの場所で「昔よりもミズクラゲが増えて、今では漁業の支障となっている」と多くの漁業者が回答する。ミズクラゲ現存量の増加を立証する長期間の定量採集データが存在しないことは問題であるが、日々の操業の中で、クラゲのために網を破られたり操業中止に追い込まれたりする頻度が増加したなどの漁業者の経験的事実は、本邦沿岸域でミズクラゲが増加したことを間接的に裏付ける証拠になる。

ではミズクラゲの増加をもたらした原因は何か。それを厳密に特定することは難しい。例えば温度だけが上昇してその他の環境要因は不変であれば、原因は温暖化だと特定できるが、海は複数の要因が常に変化する複雑系である。そのため室内実験結果なども併用して、原因を推定せざるを得ない。

クラゲ類の増殖の要となるのはポリプによる無性生殖過程であるから、ポリプを対象とした室内実験が必須となる。異なる餌供給量と水温条件下で飼育実験した結果、ポリプの増殖は両要因の上昇につれ

て増加した¹¹⁾。異なる酸素濃度の海水に収容した結果、ポリプは0.16 O₂/Lの極端に低い酸素濃度条件下では1週間以内に死亡したが、0.60 O₂/Lという魚貝類が窒息死する貧酸素濃度ではすべてのポリプは生残し、しかも増殖が可能であった。また、多種多様な動物プランクトンを餌として与えた結果、ポリプはカイアシ類のような中型動物プランクトンのみならず、繊毛虫類を含めた微小動物プランクトンも餌として利用することが可能であった。以上の結果から、少なくとも海水温の上昇と海域の富栄養化(例えば、餌としての動物プランクトンの増加、動物プランクトンの体サイズの小型化、貧酸素による生物多様性の喪失)が、ミズクラゲの増加を引き起こす原因であると推定される。瀬戸内海では特に冬季の水温上昇が顕著で、最近25年間に1.5℃上昇した¹²⁾。

ミズクラゲのポリプを野外で潜水探索すると、ポリプコロニーが形成されている場所は浮桟橋やパイの下面などに限られている(図5)。この事実は、埋立や港湾建設、さらには浮桟橋などの人工構造物の設置が新たなポリプ付着場所を提供することになり、その結果としてクラゲの増加を引き起こしていると推定される。

ミズクラゲは動物プランクトンを餌とするので、イワシ類などの動物プランクトン食性魚類やほぼすべての魚種の仔稚魚と餌を巡って競合している。1980年代中頃まで40万トンを超えていた瀬戸内海の年間魚類漁獲量は、2003年には20万トン以下に落ち込んだ。魚類に利用されないで余った動物プランクトンはミズクラゲに利用されるようになり、その結果としてミズクラゲは増加するようになったと推定される。

以上のことから、本邦沿岸域のミズクラゲの増加をもたらした原因として、温暖化、富栄養化、海岸改変、魚類の乱獲などがあげられるが、実際にはこれらの要因が複合しているだろう¹²⁾。メキシコ湾北

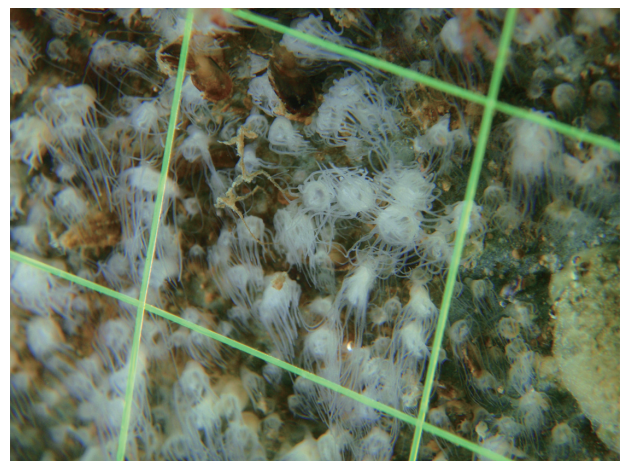


図5 浮桟橋下面に付着するミズクラゲのポリプ(枠は2 cm 四角)。

部や韓国沿岸域でもミズクラゲが増加している。また、本邦北方沿岸域ではミズクラゲと同属のキタミズクラゲが最近増加している。これらの増加原因も基本的には上記のミズクラゲと同様であると考えられる。

4. エチゼンクラゲの大量発生とその原因

エチゼンクラゲは成長すると傘径が2 m、体重が200 kg 以上にも達する世界最大級のクラゲである。中国では古くからビゼンクラゲと並んで食用とされていた。韓国では1814年に発行された書物中に、本種に該当する大型クラゲの出現に関する記述がある。日本海でのエチゼンクラゲの大発生は1920、1958、1995年に起こっており、かつては約40年に一度の極めて珍しい現象だった。それが今世紀になってから頻発するようになった。2008、2010年を除くと、2002年以降はほぼ毎年大量発生している状況である。対馬海峡を通過したエチゼンクラゲは日本海沿岸を北方に運搬される途上で、各地に設置された定置網に大量に入り込む。そうなると魚類の漁獲量は減少するし、網の中の魚類はクラゲの刺胞毒で傷付いて市場価値が低下するし、クラゲが網目を塞いで抵抗が増し最悪の場合には網が破壊される。網の破裂を防ぐためだけに漁業者は網内に溜まったクラゲを連日網の外に排除しなければならない。これは膨大なエネルギーと労力と時間の浪費である。2005年度のエチゼンクラゲ大量発生禍により、水産庁には10万件以上もの漁業被害などの苦情が寄せられ、漁業被害総額は約300億円にも及んだと推定されている¹³⁾。

エチゼンクラゲの発生場所は朝鮮半島から中国本土に囲まれた巨大な湾状海域で、湾奥から渤海、黄海、東シナ海の順に位置している。この海域の物理・化学的環境特性は九州西岸の有明海のそれに似ている。すなわち、河川水の影響が強く、広大な干潟が発達する浅海で、海水の濁りが強く、そしてプランクトンの生産速度の高いことが特徴である。しかし、この海のどこにエチゼンクラゲのポリプは生息しているのか、いまだに不明のままである。中国の経済発展に伴い本海域の環境は大きく変化しつつあり、世界的にも環境変化の大きなホットスポットの一つとなっている。ここでは次のような変化が起こっている。すなわち、①黄海の平均表層水温が過去25年間に1.7℃上昇した。②長江由来の窒素負荷量が過去30年間に約20倍も増加した。加えて長江由来の負荷量の約60%に相当する窒素量が大气を經由して供給されている。③韓国漁船による黄海での年間漁獲量は最盛期の3分の1以下にまでに減少している。④経済発展に伴う埋立や港湾工事などの沿岸開発は増加中である。以上のように、エチゼンクラゲ増加をもたらした原因として、ミズクラゲの

場合と同様に、発生海域の温暖化、富栄養化、海岸改変、魚類の乱獲などが寄与していると推定される¹³⁾。

5. エチゼンクラゲの分布拡大：日本沿岸域への定着可能性

水温が15℃近くに上昇する毎年4、5月頃、中国近海の海底に生息するエチゼンクラゲのポリプからエフィラと呼ばれる幼クラゲが水中に放出される。6・7月は長江流域における季節的な降雨により長江の水量が増加し、河口から出た河川水は東シナ海の海水と混ざって長江低塩分水塊を形成する。この低塩分、高栄養塩、高プランクトン生産の水塊中に若いクラゲが取り込まれ、活発に摂餌、成長しながら次第に東シナ海沖合へと運ばれ、さらに北上する対馬海流により日本海へと運搬される。日本海に入ってもクラゲの驚異的な成長は続く。例えば、2005年7月に約3 kgだった平均体重は、11月には100 kgを超えた。その間の平均日間成長速度は3.1%にもなるから、大型海洋動物の成長速度としては異常に高い。この高い成長速度を維持するために、例えば、体重100 kgのエチゼンクラゲは1日に日本海の海水約4,000 m³を処理し、その中に存在する総ての動物プランクトン(炭素量換算で21.3 g Cに相当)を捕食しなければならない計算となる。

エチゼンクラゲの産卵期は晩秋～初冬である。しかし、元気に泳ぎ回るクラゲの生殖腺はこの季節でも不思議と未成熟のままである。未成熟のクラゲを網の中に強制収容するなどして体に損傷を与えると、生殖巣は急速に成熟し、3～5日で産卵、放精を開始する¹⁴⁾。回遊中のエチゼンクラゲにはクラゲモエビが多数付着寄生し、イボダイやカワハギなどのクラゲ食性魚類が随伴する。これらの捕食攻撃を受けてクラゲの体が徐々に傷付くことで、生殖腺の成熟は緩やかに進むのだろう。一方、漁網にかかったり、波打ち際に打ち上げられたり、クラゲカッターで切られたりして、体に大きな損傷を受けた場合には、生殖腺の成熟は急激に進む。その上、雌クラゲ1個体が保有する卵数は数億から10億以上にも及ぶ。受精卵がプラヌラ幼生を経過して首尾よくポリプに发育すると、実験室内では1個のポリプは平均4個の新たなポリプを生産し、そして各ポリプは翌年平均5枚のディスクを持ったストロビラに変態する。無性生殖過程での生残率を100%と仮定すると(実際にはありえないが)、1個の受精卵は翌年25個体のエフィラの生産につながる(図6)。日本近海では毎年のように天文学的な数のエチゼンクラゲ受精卵がまき散らされているにもかかわらず、非常に幸いなことに、これまで日本生まれのエチゼンクラゲの発生につながった確証はない。

生まれ故郷である黄海、東シナ海を離れて日本海

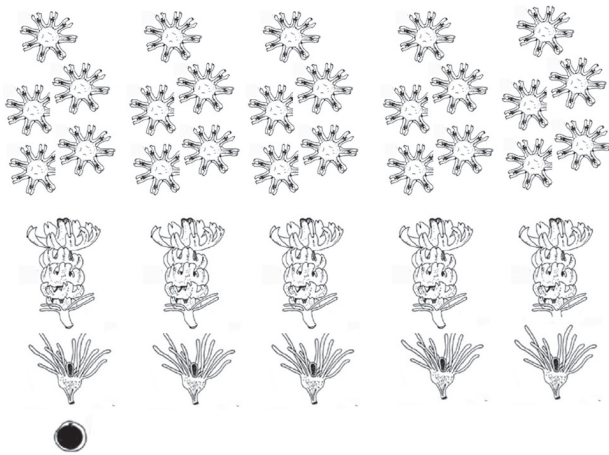


図6 エチゼンクラゲの1受精卵から5個体のポリプ、ストロビラ、そして最終的に25個体のエフィラが発生する過程を示す模式図。

に輸送されたクラゲ群は冬季には死滅し、海底に沈降して海の藻くずと消えるので、エチゼンクラゲはいわゆる死滅回遊の運命をたどる。しかし、クラゲ大量発生が今後より頻発化すれば、本種個体群の日本沿岸への定着の可能性は高まる。エチゼンクラゲの故郷である中国近海の水温、塩分の変動は日本海のそれより激しく、また変動幅も大きいことから、本種の日本海への定着が起こらないのは水温、塩分が阻害要因となっているわけではない。中国近海と日本海との最大の違いは、河川と広大な干潟の有無に基づくプランクトンの生産速度の高低であろう。日本海沿岸の地形は一般に単調で、河川が流入し干潟が発達する浅い湾はほとんど存在しない。また、日本海のプランクトン生産は中国沿岸域に比べると圧倒的に低い。一方、有明海、瀬戸内海、東京湾などは富栄養な浅海域なので、エチゼンクラゲの再生産を可能とする確率が高い海域と言えよう。これらの内湾に大量のエチゼンクラゲが入り込んだ場合には、要注意である。これらの湾では現在ではミズクラゲが卓越しているが、将来定着した巨大なエチゼンクラゲがミズクラゲに替わって群泳しているような光景を決して想像したくない。

6. エチゼンクラゲ発生予測

経済発展ただ中にある中国がただちに工場廃水や生活排水の規制などを通して沿岸環境管理を強め、エチゼンクラゲ発生の根本原因を取り除くための対策を行うことはとうてい考えられない。また、世界最大の三峡ダムの建設や、長江河川水を北方の黄河や水不足地帯へ送る南水北調事業などによる中国河川水量と物質輸送量の変化が、今後のエチゼンクラゲの発生量にどのような影響を与えるか不明点も多い。いずれにしろ、ひとたびクラゲ類に有利な生態系が形成されるとクラゲ類は次第に増加し続け、逆に魚類は次第に減少し続ける「クラゲスパイラル」

に陥ると予測されるので、エチゼンクラゲの大量発生は今後より頻繁に起こると考えるほうが自然である。

一方、興味深い事実がある。それは2008年と2010年にはエチゼンクラゲは少数しか出現しなかったことだ。特に2010年は近年にないほどの非発生年であった。クラゲの大量発生をもたらす中国近海の環境要因が、この両年だけ例外だったとは考えられない。そうするとエチゼンクラゲ固有の生物学的特性に目を向けざるを得ない。本種のポリプはキチン質の硬い殻に囲まれた直径約200 μm のポドシストを生産し、新たなポリプが出芽することで増殖する(図1、図7)。このポドシストの生理・生態学的特性に注目する必要があるだろう。ポドシストは短くても5年間は休眠可能であり、水温、塩分の急激な変化などの外部刺激が加わると出芽が誘発され、ポリプに発生する¹⁵⁾。また、有機物含量の高い泥に1年間埋没させた条件下でもポドシストは生存可能で、泥を除去することで出芽が誘発される。ポドシストの持つこのような休眠と出芽の特性を考慮すると、クラゲがわずかししか発生しない年は本種個体群の主体が前年にポドシストとして休眠状態にあったためではないかと考えられる。一方、何らかの要因によりポドシストが一斉に出芽すれば、翌年はクラゲ大量発生年になるだろう。現段階では、クラゲの出現する前にその年が大量発生年になるのか、非発生年になるのかの判定は不可能である。

エチゼンクラゲ大量発生は現代の科学では防ぎようがない点で、台風と同様である。そうであるなら、毎年なるべく早期にクラゲ台風の発生の有無や発生規模を漁業者に予報し、彼らが時間的余裕を持ってクラゲの来襲に対応できるようにすることが被害軽減の第一歩となる。筆者ら広島大学のクラゲ研究グループは、中国近海から日本海に向かって輸送途上の若いエチゼンクラゲを黄海、東シナ海で計数し、その経年変動を比較調査することでその役目を果たしている。現在、筆者らは日本と中国を行き来する3ルート(下関-青島、神戸-天津、大阪-上海)のフェリーに乗船して、5月から月1、2度の頻度でエチゼンクラゲの目視調査を行っている。船の横

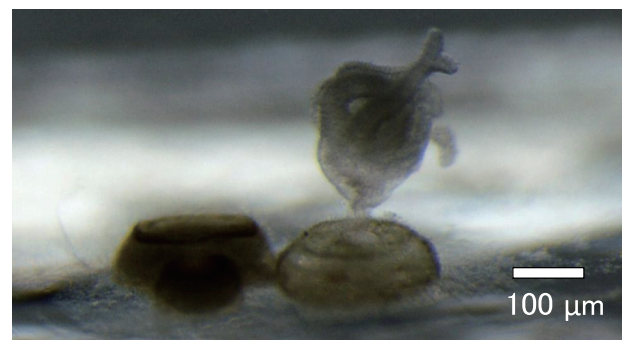


図7 エチゼンクラゲのポドシスト(下)と出芽直後のポリプ(上)。

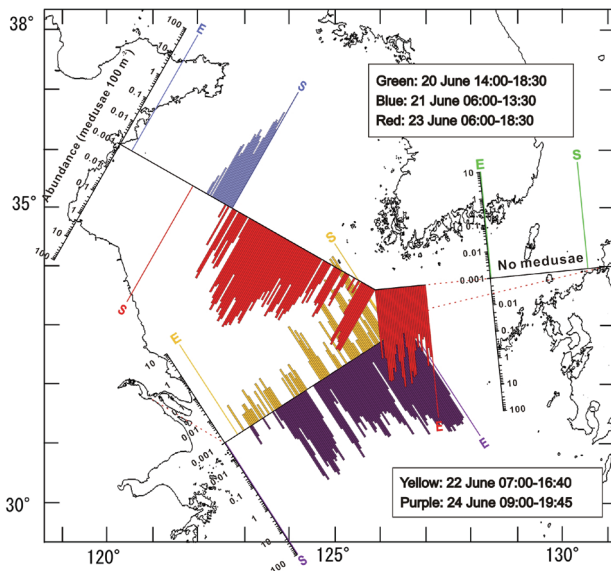


図8 2009年6月20～24日のフェリー調査による中国近海でのエチゼンクラゲの分布。5分間の平均クラゲ密度(個体 100 m^{-2})をカラムの高さ(対数表示)で示す。S、Eは各調査日の調査開始地点および終了地点を示す。

10 m 幅の海面付近に出現するクラゲ個体数を5分間隔で計数し、GPSにより船の位置(緯度経度)を15分間隔で測定している。

2009年6月6～10日の調査では、長江河口沖に若いエチゼンクラゲが集中して出現した。6月20～24日の調査では、クラゲの分布は東シナ海北部全域から黄海中央海域にまで拡大した(図8)。この時点で2009年は大量発生であることを確信し、漁業者に警戒するよう注意喚起した。そして7月4～8日の調査では、東シナ海、黄海、渤海湾の中国近海全域にエチゼンクラゲが高密度で出現し、クラゲの先頭集団は対馬の間近に迫っていた。いよいよエチゼンクラゲの日本海への侵入開始である。2009年の黄海におけるエチゼンクラゲの平均密度は、7月上旬に2.29個/ 100 m^2 と最高になり、季節の進行につれて密度は次第に低下し、11月にはわずか0.006個/ 100 m^2 になった。夏季から秋季にかけての減少は、クラゲが中国近海から次々に日本海に輸送されるため、この年日本沿岸域には2005年度を上回る数のクラゲが来襲し、漁業者を苦しめた。

筆者らは2006年からフェリーを利用したクラゲ目視調査を継続しているが、中国近海のエチゼンクラゲ密度は毎年7月に年間最高値を記録する。過去5年間の黄海の7月におけるエチゼンクラゲの平均出現密度を比較してみると(図9)、エチゼンクラゲ大量発生年であった2006、2007、2009年の平均密度はそれぞれ2.17、3.32、2.29個/ 100 m^2 であった。一方、非発生年であった2008、2010年の密度はそれぞれ0.02、0.0006個/ 100 m^2 であった。大量発生年と非発生年との間には3～5オーダーの変動幅が存在するので、本調査結果から当該年度の発生規模

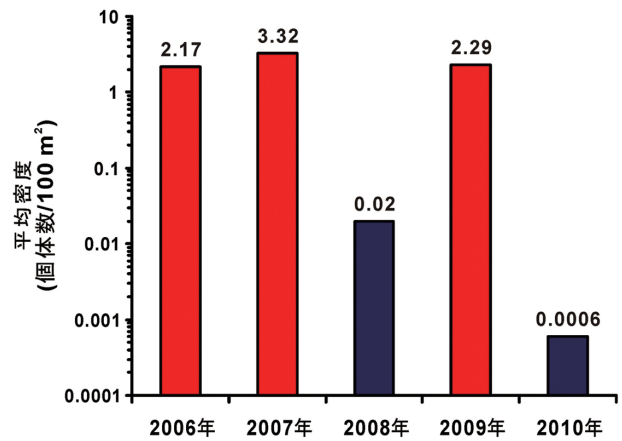


図9 2006～2010年の7月における黄海でのエチゼンクラゲの出現密度の経年変化。赤カラムは大量発生年、青カラムは非発生年を示す。

を予測することが可能である。本調査をさらに継続しデータを積み重ねることで、エチゼンクラゲが日本の領海に到達する約1月前の時点で、より精度高く発生規模を予測することが可能となる。

7. エチゼンクラゲ漁業被害軽減対策

巨大であってもエチゼンクラゲは動物プランクトンであるので、その輸送は基本的に海流に支配されている。前述のフェリー目視調査により中国近海でのクラゲの空間分布が明らかになれば、黄海、東シナ海、日本海の海流を模擬する数値モデルに代入することでクラゲの輸送経路が推定可能である¹⁶⁾。それにより、日本海沿岸各地に設置されている定置網へのクラゲ先頭集団の到来時期の予測が可能となるので、漁業者には非常に有益な情報となる。

漁場に来遊する前のエチゼンクラゲを駆除するために、先端部に細い金属ワイヤーを取り付けたトロール網(いわゆるクラゲカッター)で直接クラゲを切断する試みが行われている。クラゲ密集海域を的確に捉えた上で大船団を組んで本機器を使用すればある程度の駆除効果は期待できるだろう。しかし、クラゲカッターがさらう水量は広大な海の中ではわずかであることを考えれば、クラゲが分散している場合には駆除効果はない。

最終的にエチゼンクラゲは漁業の現場にたどり着き、漁業者との最後の戦いが繰り広げられる。底曳網、旋網、刺網はクラゲの少ない海域に漁船で移動して操業すればよいが、定置網はクラゲを受動的に受け入れるしかないから、被害は最も深刻になる。大型定置網は基本的に道網(魚類の回遊経路を遮断する岸から数kmも伸びる網)、運動場(道網から誘導された魚類が遊泳する入口の広い部屋)、箱網、そして最奥部の落とし網で構成される(図10)。度重なる被害経験を経て、今日では水産試験研究機関や漁網会社などにより次のような対策網が開発され

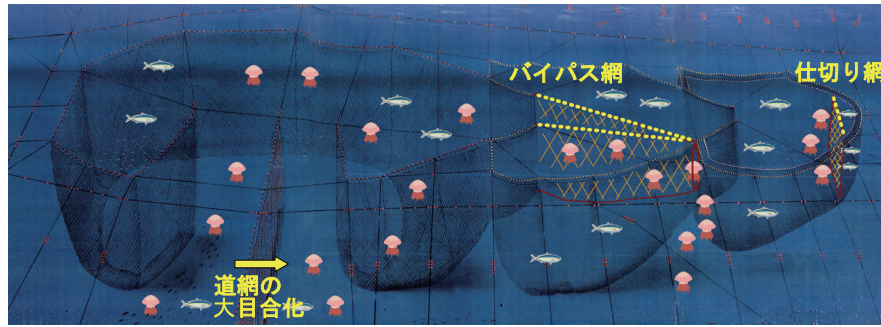


図 10 大型定置網の構造とエチゼンクラゲ対策方法(道網の大目合化, バイパス網と仕切り網の設置)を示す模式図。

ている。すなわち、①道網の目合を大きくしてクラゲを通過させる。②落とし網の中に仕切り網を設置して魚類とクラゲを分離させ、仕切り網でクラゲを網外へ排除する。③箱網の中にバイパス網を設置して網内に入ったクラゲをできるだけ自然に網外に排出させる。対策網の導入によって、史上最大規模の発生であった 2009 年の漁期を問題なく乗り切った業者もある一方で、対策網の導入が遅れたために、大量のクラゲになす術がなく、時化も加わって完璧に網が破壊された業者もある。対策網の設置には 500~1,000 万円もの新たな投資が必要になるから、業者には大きな経済的負担である。

8. おわりに

本稿では、グローバル化するクラゲ類の大量発生の典型事例として、東アジアにおけるミズクラゲとエチゼンクラゲを主対象に論じた。特に後者は東アジア縁海域に広く分布し、海洋生態系や漁業へのインパクトが大きいことから、グローバルな関心事となっている。クラゲ類の大量発生に関する農林水産省の研究プロジェクトや特別事業の実施により、日本のクラゲ研究や対策技術、さらにクラゲ出現情報に関する漁業関係機関のネットワークの構築は、世界でも最先端のレベルに達している。エチゼンクラゲ対策として行われている上述の早期発生規模予報、輸送経路予測、漁網改良などは、海外でのクラゲ種について実施されたことはまだない。世界的なクラゲ類の大量発生の広がりの中で、今後諸外国においてもクラゲ被害を軽減するための対策研究が進むだろうし、日本がこれまで築いた予報・対策技術は海外でも応用可能である。

ミズクラゲにしても、エチゼンクラゲにしても、クラゲ類全体の増加や大量発生の頻発化を招いた要因は、ほとんどの場合人類諸活動の活発化に起因し、しかもそれらが多層に折り重なっている上に、根本は経済優先の現社会システムに基づいている。クラゲ類増加の代表的要因として、温暖化、富栄養化、海岸改変、魚類の乱獲などを先に指摘したが、特に前三者にストップをかけることは現社会システムで

はほとんど不可能に近い。しかし、魚類の乱獲に歯止めをかけることは可能だろう。各国あるいは国際行政機関による漁獲管理を強め、一定レベル以上の魚類資源量を常に海に残しておくことで、資源レベルの拡大再生を図ると同時に、競合するクラゲ類に対して圧力を加えることで、クラゲ類が頻繁に大発生する余地を与えないようにすることが可能となる¹⁷⁾。

広大な大陸棚の広がる東アジア縁海域は全海洋のわずか 0.8% の面積を占めるに過ぎないが、世界の漁獲量の約 11% を生産する最も優れた漁場の一つである。しかし、今では巨大なエチゼンクラゲが毎年のように大量発生し、本来の漁場価値は低下しつつある。今こそ、日本、中国、韓国の各国政府が、持続的食料生産の場としてこの海域の重要性を十分認識した上で、国際的な理解と協調の中でより強力な沿岸環境管理と漁業管理を押し進めることが重要だ。

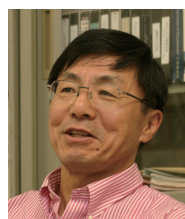
謝 辞

クラゲ研究に協力してくれた広島大学の海洋生態系評価論研究室のポスドク、学生諸君に感謝する。クラゲ対策網に関して松平良介氏(ホクモウ株式会社)の協力を得たことを感謝する。本研究の経費の一部は日本学術振興会の科学研究費と農林水産省の受託研究費による。

引用文献

- 1) Sprigg, R. C. (1948) Jellyfish from the Basal Cambrian in South Australia. *Nature*, 161, 568-569.
- 2) Uye, S. (2008) Bloom of the giant jellyfish *Nemopilema nomurai*: a threat to the fisheries sustainability of the East Asian Marginal Seas. *Plankton Benthos Res.*, 3 (Suppl.), 125-131.
- 3) Kawahara, M., S. Uye, K. Ohtsu and H. Iizumi (2006) Unusual population explosion of the giant jellyfish *Nemopilema nomurai* (Scyphozoa: Rhizostomeae) in the East Asian waters. *Mar. Ecol. Prog. Ser.*, 307,

- 161-173.
- 4) Purcell, J. E., S. Uye and W. -T. Lo (2007) Anthropogenic causes of jellyfish blooms and their direct consequences for humans: a review. *Mar. Ecol. Prog. Ser.*, 350, 153-174.
 - 5) Purcell, J. E., T. A. Shiganova, M. B. Becker and E. D. Houde (2001) The ctenophore *Mnemiopsis* in native and exotic habitats: US estuaries versus the Black Sea basin. *Hydrobiologia*, 451, 145-176.
 - 6) Fuentes, V. L., D. L. Angel, K. M. Bayha, D. Atienza, D. Edelist, C. Bordehore, J. -M. Gili and J. E. Purcell (2010) Blooms of the invasive ctenophore *Mnemiopsis leidyi*, span the Mediterranean Sea in 2009. *Hydrobiologia*, 645, 23-37.
 - 7) Kogovsek, T., B. Bogunovic and A. Malej (2010) Recurrence of bloom-forming scyphomedusae: wavelet analysis of a 200-year time series. *Hydrobiologia*, 645, 81-96.
 - 8) Graham, W. M. (2001) Numerical increase and distribution shifts of *Chrysaora quinquecirrha* (Desor) and *Aurelia aurita* (Linné) (Cnidaria: Scyphozoa) in the northern Gulf of Mexico. *Hydrobiologia*, 451, 97-111.
 - 9) Lyman, C. P., M. J. Gibbons, B. E. Axelsen, C. A. J. Spark, J. Coetzee, B. G. Heywood and A. S. Brierly (2006) Jellyfish overtake fish in a heavily fished ecosystem. *Curr. Biol.*, 16, R492-R493.
 - 10) Brodeur, R. D., H. Sugisaki and G. L. Hunt, Jr. (2002) Increases in jellyfish biomass in the Bering Sea: implication for the ecosystem. *Mar. Ecol. Prog. Ser.*, 233, 89-103.
 - 11) Han, C. -H. and S. Uye (2010) Combined effects of food supply and temperature on asexual reproduction and somatic growth of polyps of the common jellyfish *Aurelia aurita* s.l. *Plankton Benthos Res.*, 5, 98-105.
 - 12) 上 真一・上田有香(2004)瀬戸内海におけるクラゲ類の出現動向と漁業被害の実態. 水産海洋研究, 68, 9-19.
 - 13) Uye, S. (2010) Human forcing of the copepod-fish-jellyfish triangular trophic relationship. *Hydrobiologia*, doi:10.1007/s10750-010-0208-9.
 - 14) Ohtsu, K., M. Kawahara, H. Ikeda and S. Uye (2007) Experimental induction of gonadal maturation and spawning in the giant jellyfish *Nemopilema nomurai* (Scyphozoa: Rhizostomeae). *Mar. Biol.*, 152, 667-676.
 - 15) 河原正人・上 真一(2009)大量発生する根口クラゲ類に共通する生態学的特性. 月刊海洋, 41, 452-454.
 - 16) Shiraki, Y., T. Yanagi and X. Guo (2008) Tracer experiments for appearance of the giant jellyfish, *Nemopilema nomurai*, in the southern Japanese coastal area of the Pacific Ocean in summer 2005. *Rep. Res. Inst. Appl. Mech., Kyushu Univ.*, 134, 5-11.
 - 17) Pauly, D., W. Graham, S. Libralato, L. Morissette and M. L. Deng Palomares (2008) Jellyfish in ecosystems, online databases, and ecosystem models. *Hydrobiologia*, 616, 67-85.



上 真一

Shin-ichi UYE

広島大学理事・副学長(教育担当)。大学院生物圏科学研究科教授を兼任。専門は生物海洋学。カイアシ類を中心とする動物プランクトンの生産生態学的研究を展開し、瀬戸内海などの本邦内湾域の食物連鎖構造に及ぼす富栄養化の影響を解明した。最近ではクラゲ類大量発生の機構解明と対策技術の開発に取り組んでいる。日本プランクトン学会会長、国際カイアシ類学会会長を歴任。